UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Python: il ciclo while

Ripeti finché serve: password, giochi, conti che non sai quanto dureranno.
E un problema che nessun matematico al mondo ha ancora risolto.

PER COMINCIARE

Che cosa ripeti "finché" non ti riesce?

SONDAGGIO

- **A** Un livello di un videogioco
- **B** Un esercizio di matematica
- **C** Un trick con lo skate o con il pallone
- **D** Un pezzo con uno strumento musicale

DUE MODI DI RIPETERE

Iterazione definita e indefinita

Definita

Sai **prima** quante volte ripetere.

"Fai 10 flessioni." "Stampa la tabellina del 7." In Python di solito si usa `for` (prossima lezione).

Indefinita

Ripeti **finché** una condizione è vera: il numero di giri lo scopri solo alla fine.

"Mescola finché lo zucchero non si scioglie." "Chiedi la password finché non è giusta." In Python: **while**.

QUIZ

Quale di queste è un'iterazione indefinita?

QUIZ

A Stampare la tabellina del 7

B Chiedere un voto finché non è tra 1 e 10

C Sommare i voti dei 25 studenti della classe

D Controllare una per una le lettere di una parola

IL CICLO WHILE

Finché la condizione è vera, ripeti il blocco

```
conta = 1
while conta <= 5:
    print(conta)
    conta += 1
print("Fine")
```

Giro	conta	conta <= 5	Stampa
1	1	True	1
2	2	True	2
…	…	…	…
5	5	True	5
esce	6	False	Fine

La condizione si controlla **prima** di ogni giro: se è falsa subito, il blocco non viene eseguito neanche una volta.

QUIZ

Che cosa stampa questo programma?

```
n = 10
while n > 0:
    n = n - 3
print(n)
```

QUIZ

A 1

B 0

C −2

D −3

AL COMPUTER · 10 minuti

Il conto alla rovescia del razzo

1. In IDLE apri **File, New File**.
2. Chiedi da quale numero partire, con `int(input(…))`.
3. Con un `while` stampa il numero e diminuiscilo di 1, finché è maggiore di 0.
4. Dopo il ciclo stampa "Decollo!". Salva come **razzo.py**.
5. Bonus: scrivi `import time` in cima e `time.sleep(1)` nel ciclo.

Controllo: partendo da 5 compaiono 5, 4, 3, 2, 1 e poi Decollo!. Se parti da 0 compare solo Decollo!: il ciclo non fa neanche un giro.

CONTROLLO DEI DATI

Insisti finché il dato non è valido

```
voto = int(input("Voto (1-10): "))
while voto < 1 or voto > 10:
    print("Non valido, riprova")
    voto = int(input("Voto (1-10): "))
print("Voto accettato:", voto)
```

Lo schema

1. chiedi una volta
2. finché è sbagliato: avvisa e richiedi
3. dopo il ciclo il dato è buono

PUZZLE

Che cosa fa Python a ogni giro di un while?

1. Valuta la condizione del while
2. Esegue la prima istruzione dopo il ciclo
3. Prepara le variabili prima del ciclo
4. Quando è falsa, salta il blocco rientrato
5. Se è vera, esegue tutte le righe rientrate
6. Torna su e valuta di nuovo la condizione

CONTATORE, ACCUMULATORE, SENTINELLA

Somma i voti finché non scrivi 0

```
somma = 0
conta = 0
voto = float(input("Voto (0 = fine): "))
while voto != 0:
    somma += voto
    conta += 1
    voto = float(input("Voto (0 = fine): "))
print("Media:", somma / conta)
```

Valore sentinella

Un valore speciale, come lo 0, che non è un dato vero ma un segnale: "ho finito".

Con 7, 8, 6 e poi 0: Media 7.0

AL COMPUTER · 20 minuti

Indovina il numero segreto

1. In cima: `import random` e `segreto = random.randint(1, 100)`.
2. Metti `tentativo = 0` e `tentativi = 0`.
3. `while tentativo != segreto:` leggi un tentativo, aumenta il contatore, stampa "Più alto!" o "Più basso!".
4. Dopo il ciclo stampa in quanti tentativi hai indovinato. Salva come **indovina.py**.

Controllo: se parti da 50 e dimezzi ogni volta l'intervallo, indovini sempre in **7 tentativi al massimo**. Sfida il compagno di banco!

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa stampa questo programma?

```
i = 0
while i < 3:
    print(i)
i += 1
```

QUIZ

A 0 1 2

B 0 1 2 3

C Niente

D 0 all'infinito

IL CICLO INFINITO VOLUTO

`while True` e `break`

```
while True:
    parola = input("Scrivi: ")
    if parola == "esci":
        break
    print(parola.upper())
print("Ciao!")
```



`break` esce subito dal ciclo. Usalo con giudizio: un ciclo con una condizione chiara è più facile da leggere.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Perché si scrive `while` e non "salta alla riga 10"

> **La qualità dei programmatori è una funzione decrescente della densità di istruzioni go to nei programmi che producono.**
>
> **Edsger W. Dijkstra**, informatico olandese, lettera *Go To Statement Considered Harmful*, 1968

I primi linguaggi ripetevano con "salta a": i programmi diventavano un groviglio. Dijkstra propose cicli e selezioni con un solo ingresso e una sola uscita. Python non ha nemmeno l'istruzione `goto`.

UN MISTERO MATEMATICO

Questo ciclo finisce sempre? Nessuno lo sa

```
while n != 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    else:
        n = 3 * n + 1
    passi += 1
```

È la **congettura di Collatz** (1937): partendo da qualsiasi intero positivo si arriverebbe sempre a 1. Il computer l'ha verificata per numeri enormi, ma nessuno l'ha mai dimostrata.



AL COMPUTER · 15 minuti

Caccia ai numeri di Collatz

1. Leggi `n` con `int(input(…))` e metti `passi = 0`.
2. Ricopia il ciclo della slide precedente e, dentro, stampa anche `n` a ogni giro.
3. Dopo il ciclo stampa il numero di passi. Salva come **collatz.py**.
4. Gara: chi trova il numero sotto il 30 con più passi?

Controllo: 6 arriva a 1 in **8 passi** (6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1). Il 7 ne fa 16. Il vincitore sotto il 30 sale fino a 9232!

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto contando i giri



- 1ª cifra: quante volte gira `i = 0` / `while i < 6: i += 2`?
- 2ª cifra: quanti giri fa `while x > 1: x = x // 2` partendo da `x = 100`?
- 3ª cifra: in quanti passi il numero 6 arriva a 1 con la regola di Collatz?
- 4ª cifra: tentativi massimi per indovinare un numero da 1 a 100 dimezzando

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un ciclo in cui non so prima quante volte ripetere è un'iterazione _____.

Il ciclo `while` si ripete finché la condizione è _____.

Un valore speciale che segnala la fine dei dati si chiama _____.

Per uscire subito da un ciclo si usa l'istruzione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Definita: sai quante volte. Indefinita: ripeti finché
- `while` condizione `:` controllata prima di ogni giro
- Inizializza, controlla, aggiorna: o il ciclo non finisce
- Controllo dell'input e valore sentinella
- `while True` con `break`: il ciclo dei videogiochi
- Collatz: un ciclo che nessuno sa se finisce sempre

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.